Les Principes de l'Hérédité selon Mendel

Introduction à l'Hérédité

Depuis des milliers d'années, l'homme a remarqué la transmission de certains caractères d'une génération à une autre, nommés 'caractères héréditaires'. D'autres caractères, ne se transmettant pas, sont appelés 'caractères acquis'. L'étude scientifique de l'hérédité a débuté avec les expériences du savant Mendel, fondateur de la science de l'hérédité.

Choix de la Plante du Pois par Mendel

Mendel a choisi la plante du pois pour ses expériences en raison de sa culture facile, de son développement rapide, de son cycle de vie court, de ses fleurs hermaphrodites permettant l'autofécondation, de la facilité de sa fécondation artificielle, de la production d'un grand nombre d'individus par génération, et de la présence de plusieurs couples de caractères allélomorphes facilement distinguables (longueur de tige, couleur de fleur, couleur de gousse, etc.).

Les Caractères Étudiés par Mendel

Mendel a étudié 7 caractères principaux chez la plante du pois, incluant la forme de la graine (lisse/ridée), la couleur de la graine (jaune/verte), la forme de la gousse (gonflée/sinueuse), la couleur de la gousse (verte/jaune), la couleur de la fleur (rouge/blanche), la position de la fleur (latérale/terminale) et la longueur de la tige (longue/courte).

La Première Loi de Mendel : Loi de la Ségrégation des Facteurs Héréditaires

Cette loi repose sur plusieurs hypothèses : les caractères héréditaires sont transmis par des facteurs (gènes), chaque caractère est contrôlé par deux facteurs (un du père, un de la mère), et ces deux facteurs se séparent lors de la formation des gamètes, chaque gamète n'en portant qu'un. La loi énonce que si l'on croise deux individus purs différant par un couple de caractères allélomorphes, toute la première génération portera le caractère d'un seul parent, et les deux caractères apparaîtront dans la deuxième génération dans un rapport de 3:1.

L'expérience sur la couleur des graines illustre cela : des plantes à graines jaunes pures (YY) croisées avec des plantes à graines vertes pures (yy) donnent une première génération (Yy) entièrement à graines jaunes. Lors de l'autofécondation de la première génération, la deuxième génération présente un rapport de 3 graines jaunes pour 1 graine verte.

Le Principe de la Dominance Complète

Mendel a observé que dans la première génération issue du croisement de deux individus purs portant des caractères opposés, un caractère domine complètement l'autre. Le caractère qui apparaît dans tous les individus de la première génération est nommé 'caractère dominant' (ex: jaune pour la graine), et celui qui disparaît est nommé 'caractère récessif' (ex: verte pour la graine). Ce phénomène est appelé le principe de la dominance complète.

La Deuxième Loi de Mendel : Loi de la Disjonction Indépendante des Facteurs Héréditaires

En étudiant comment des paires de caractères opposés sont héritées, Mendel a réalisé des fécondations croisées entre des plantes portant deux caractères dominants purs (tige longue, fleurs rouges) et d'autres portant deux caractères récessifs (tige courte, fleurs blanches). La première génération présentait uniquement les caractères dominants (tige longue, fleurs rouges).

L'autofécondation de la première génération a conduit à la deuxième génération avec les proportions suivantes : 9 plantes à tiges longues et fleurs rouges, 3 à tiges longues et fleurs blanches, 3 à tiges courtes et fleurs rouges, et 1 à tiges courtes et fleurs blanches. Cela montre que le pourcentage de fleurs rouges par rapport aux fleurs blanches est de 3:1, et celui des tiges longues par rapport aux tiges courtes est également de 3:1.

La deuxième loi énonce que si l'on croise deux individus différant pour deux ou plusieurs couples de caractères allélomorphes, chaque couple se transmet indépendamment et apparaît dans la deuxième génération dans le rapport de 3:1.

Hérédité Non-Mendélienne

Des expériences ultérieures ont montré que si certains caractères chez les animaux et les plantes suivent les lois de Mendel, d'autres cas ne les suivent pas complètement. Ces cas sont nommés 'hérédité non-mendélienne'.

Caractères Dominants et Récessifs chez l'Homme

L'hérédité mendélienne s'applique aussi chez l'homme, où un caractère est contrôlé par un seul couple de gènes. Les individus héritant d'un gène dominant présentent le caractère dominant, tandis que ceux héritant d'un gène récessif présentent le caractère récessif. Des exemples de caractères dominants chez l'homme incluent la capacité à enrouler la langue, la grasse d'oreille séparée, les cheveux frisés, les grands yeux, la présence de fossettes, et l'absence de boutons au visage.